

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET



INTEGRACIJA SATELITSKIH I 5G SISTEMA

Projekat iz predmeta Satelitski Sistemi

Profesorka:

Prof. dr Vesna Blagojević

Student:

Dunja Mihajlović 2023/3103

Beograd, mart 2026.

Sadržaj

1.	UVOD.....	1
2.	EVOLUCIJA MOBILNIH I SATELITSKIH KOMUNIKACIJA.....	2
3.	5G	3
3.1.	TERESTRIJALNA 5G ARHITEKTURA	3
3.1.1.	NG-RAN (Next Generation RAN)	3
3.1.2.	Core Network (5GC).....	4
3.3.	MOBILNOST KORISNIKA U 5G.....	5
4.	NETERESTRIJALNE MREŽE - NTN.....	6
4.1.	ARHITEKTURA SATELITSKIH NTN U 5G SISTEMIMA.....	7
4.2.	FREKVENCIJSKI OPSEZI I ŠIRINE KANALA.....	9
4.3.	MULTI-CONNECTIVITY (MC).....	10
4.3.1.	MC izazovi	11
4.4.	MOBILNOST U (LEO) 5G NTN SISTEMIMA.....	13
4.4.1.	Problemi 5G handover-a u (LEO) okruženju.....	15
4.4.2.	Prediktivni pristupi upravljanju mobilnošću	16
5.	SCENARIJI PRIMENE SATELITSKIH NTN U 5G	17
5.1.	POMORSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI.....	18
5.2.	VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ	18
5.3.	mMTC-s (MASSIVE MACHINE TYPE COMMUNICATIONS VIA SATELLITE).....	19
5.4.	DISASTER RECOVERY	19
5.5.	SOS SERVISI	20
5.6.	BUDUĆNOST I TRENDVI – 5G & BEYOND/6G	20
6.	LITERATURA.....	21

1. UVOD

Prvi projekti u domenu satelitskih komunikacija inicijalno nisu privukli masovne investicije. Satelitske usluge su tokom većeg dela svoje istorije uglavnom bile finansirane od strane država i međunarodnih institucija kao strateški važni projekti, dok je komercijalna primena bila ograničena. Stoga, razvoj satelitskih komunikacionih sistema odvijao se skoro potpuno nezavisno od standardizacionih procesa mobilnih ćelijskih sistema.

S druge strane, terestrijalne mobilne mreže beleže kontinuiran i brz razvoj od 80-ih godina do danas. Od nastanka prve (1G), do pete (5G) generacije mobilnih ćelijskih mreža, primenom različitih sve naprednijih radio tehnika i tehnika obrade signala ostvaren je izuzetan napredak u pogledu propusnog opsega, kapaciteta sistema, pouzdanosti, spektralne i energetske efikasnosti, protoka, dostupnosti i kvaliteta servisa, kao i cene i dimenzija korisničkih terminala. Terestrijalni sistemi postali su atraktivni i ekonomski isplativi jer je širokom krugu korisnika bilo moguće pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta isključivo oslanjanjem na zemaljsku infrastrukturu, bez potrebe za dodatnom eksternom podrškom. Kapital i istraživački resursi su zbog toga bili usmeren više na masovni razvoj terestrijalnih mreža, dok su sateliti ostali u ulozi *backhaul* veza za mobilne sisteme ili podrška u specijalizovanim scenarijima i servisima.

Ipak, usled ogromnog rasta broja korisnika i heterogenosti servisa poslednjih godina, od novijih generacija mobilnih mreža očekuje se da ispune sve kompleksnije zahteve koji sve više prevazilaze mogućnosti do sada dominantne zemaljske infrastrukture. Zbog toga je neophodan dalji razvoj i primena inovativnih tehnologija, kao i kombinacija postojećih rešenja, koje omogućavaju efikasnije korišćenje raspoloživih radio-resursa, podršku širokom spektru aplikacija i prevazilaženje ograničenja koja su, između ostalog, u velikoj meri uzrokovana terestrijalnom infrastrukturom. Zbog toga se u okviru 3GPP standardizacije omogućava uključivanje neterestrijalnih mreža u mobilni (zemaljski) sistem kroz koncept *Non-Terrestrial Networks (NTN)* koji je u potpunosti tehnički definisan u okviru *Release 17* (2022) i kojim se omogućava standardizovana interoperabilnost između terestrijalnih i satelitskih komunikacionih sistema.

U okviru ovog rada analiziraju se arhitekturni aspekti integracije satelitskih i terestrijalnih mreža, kao i ključni izazovi koji se odnose na mobilnost korisnika i satelita i scenariji primene integracije satelitskog segmenta sa 5G mobilnim sistemima.

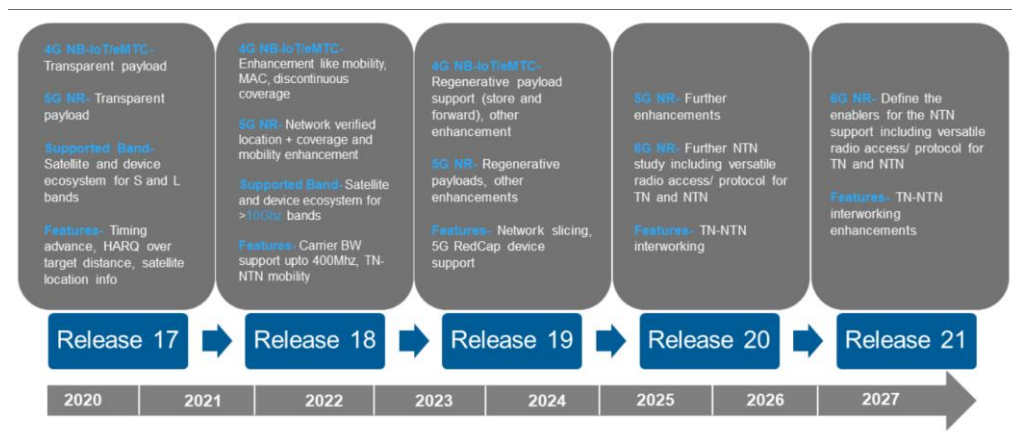
2. EVOLUCIJA MOBILNIH I SATELITSKIH KOMUNIKACIJA

Britanski fizičar Artur Klark je 1945. godine predložio upotrebu geostacionarnih satelita za globalne komunikacije, čime je postavljen temelj savremenih satelitskih sistema. Tokom 1960-ih i 1970-ih godina lansiranje prvih aktivnih komunikacionih satelita (*Telstar*, *Syncom*, *Intelsat I*) otvorilo je prostor za primenu satelita u komercijalne svrhe – omogućene su interkontinentalne telefonske i televizijske veze. Satelitski sistemi predstavljali su uglavnom infrastrukturu za međunarodne komunikacije, ali uz ogromne finansijske troškove. [1]

Početakom 1980-ih godina, standardizovana je prva generacija (1G) mobilnih telekomunikacionih sistema u okviru koje je prvi put je predstavljen i primenjen koncept ćelijskih mreža i frekvencijskog planiranja. Digitalizacijom signala i standardizacijom 2G sistema (**GSM**) napravljen je veliki iskorak po pitanju spektralne efikasnosti, otpornosti signala na šum i interferenciju. Postavljeni su temelji hijerarhijske mrežne arhitekture sa jasnom podelom na RAN (*Radio Access Network*) i jezgro (*core*) mreže, kao i principi rada koji su zadržani i u kasnijim generacijama mobilnih mreža. Sateliti su u tom preiodu ostali primarno rešenje za prekookeanske i specifične scenarije. Uloga u mobilnim komunikacijama je bila ograničena uglavnom na *backhaul* i *roaming* scenarije.

Treća generacija (3G) - **UMTS** (*Universal Mobile Telecommunications System*) standard, uvedena je ranih 2000-ih godina omogućila je znatno veće brzine prenosa podataka i podršku širokom spektru multimedijalnih servisa uvođenjem komutacije paketa, uz značajno povećanje kompleksnosti arhitekture. Tada se po prvi put se ozbiljnije razmatra integracija satelitskog i terestrijalnog segmenta. Satelitski sistemi se posmatraju kao komplementarni, za pokrivanje ruralnih i teško dostupnih oblasti, kao i za multicast/broadcast servise (MBMS). [2] Sa 4G (**LTE**), arhitektura prelazi na all-IP model, sa ciljem postizanja što većih protoka, smanjenja kašnjenja i povećanja spektralne efikasnosti uz primenu SC-FDMA i OFDMA tehnika, naprednih MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) antenskih sistema i adaptivne modulacione i kodne šeme. Integracija satelita se razmatra kroz hibridne i integrisane modele (*satellite backhaul*, *gap-fillers*, *MSS sistemi*). Istovremeno dolazi do razvoja **High-Throughput Satellites (HTS)** i većeg interesovanja za LEO konstelacije koje nude niže kašnjenje i veću fleksibilnost. LTE i dalje ne ispunjava zahteve po pitanju ultra-niskog kašnjenja i masovnog povezivanja uređaja, što je motivisalo razvoj 5G.

Prva sistemska integracija satelitskih sistema započinje sa 5G. Za razliku od prethodnih generacija gde su sateliti bili samo dopunski segment, 3GPP u okviru Release 17 se formalno definiše NTN kao deo 5G arhitekture.



Slika 1. 3GPP standardizacija NTN [3]

3. 5G

Peta generacija (5G) sistema mobilne telefonije standardizovana je u okviru 3GPP Release 15 (faza 1, 2019). 5G donosi unapređenje za 4G servise u nekoliko aspekata:

- **eMBB** (*Enhanced Mobile Broadband*) – širokopojasni pristup, omogućen je veliki kapacitet i veći protoci podataka, sa ciljnim maksimalnim protocima od 20Gbps za *downlink-u* i 10Gbps na *uplink-u*.
- **CC & URLLC** (*Critical Communications and Ultra Reliable and Low Latency Communications*) - namenjeno servisima sa strogim zahtevima po pitanju pouzdanosti i kašnjenja.
- **mMTC** (*Massive Machine Type Communications*) - mMTC (*Massive IoT*) – masovno povezivanje uređaja, ali sa manjim protocima.
- **Fleksibilnost i bezbednost**

Omogućava se korišćenje do sada nekorišćenih opsega učestanosti. *Niski opsezi* (do 1GHz, najčešće 600,700MHz) omogućavaju veliko pokrivanje i male širine kanala, samim tim nije moguće ostvariti jako velike protoke i kapacitet je ograničen. Najčešće se koriste za mMTC i širokopojasni pristup u ruralnim sredinama. *Srednji opsezi* (3-6GHz) omogućavaju mala kašnjenja i veće širine kanala. Uglavnom se koriste za Mission Critical servise koji zahtevaju mala kašnjenja i veliku pouzdanost i bezbednost sistema u uslovima velike brzine kretanja (npr. autonomna vozila) i širokopojasni pristup u urbanim sredinama. *Visoki opsezi* (preko 20GHz) omogućavaju ekstremno velike protoke, širine kanala do 1GHz. Veoma su osetljivi i na najmanje prepreke i koriste se vrlo usmerene antene na malim rastojanjima, zbog čega je učestalost handover-a veća.

3.1. Terestrijalna 5G Arhitektura

5G se zasniva na fleksibilnoj RAN i servisno-orijentisanoj arhitekturi (**Service-Based Architecture – SBA**) jezgra mreže. Koristi iste elemente kao i prethodne generacije: *User Equipment* (UE), *Radio Access Network* (NG-RAN) i *Core Network* (5GC), ali funkcije koje su ranije bile hardverski implementirane, sada su definisane kroz SDN (*Software Defined Network*) i virtualizovane mrežne funkcije (NFV).

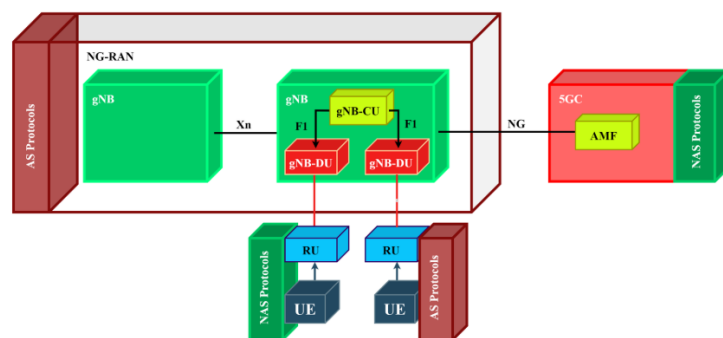
3.1.1. NG-RAN (Next Generation RAN)

NG-RAN fleksibilna arhitektura podržava softverski definisane funkcije i raspodelu resursa kojom upravlja kontroler u 5GC. Fizički čvorovi i bazne stanice i dalje prenose radio-sigale korisnika, ali su jednostavniji. Koriste se bazne stanice:

- **ng-eNB** (*Next Generation eNodeB*) – unapređena LTE bazna stanica koja se može povezati
- **gNodeB** (*gNB*) – bazna stanica u 5G. Podeljena je na više logičkih celina:
 - **CU – Central Unit** – implementira protokole viših slojeva radio-interfejsa, uključujući *Radio Resource Control (RRC)* i *Packet Data Convergence Protocol (PDCP)*. Odgovorna je za kontrolne funkcije i zbog te svoje uloge često se implementira kao virtuelizovana mrežna funkcija u cloud okruženju.

- Jedna ili više **DU – Distributed Unit** - implementira funkcije srednjih slojeva, kao što su *Medium Access Control (MAC)* i *Radio Link Control (RLC)*. Zadužena je za raspodelu radio resursa, retransmisije, *scheduling*, obradu grešaka itd. Često se nalazi bliže krajnjem korisniku što omogućava efikasnu obradu vremenski kritičnih funkcija
- **RU – Radio Unit** - obezbeđuje fizički sloj i RF obradu signala. Direktno je povezana sa antenskim sistemom i podržava masivne MIMO konfiguracije i adaptivno formiranje snopova, čime se značajno povećava kapacitet i spektralna efikasnost sistema.

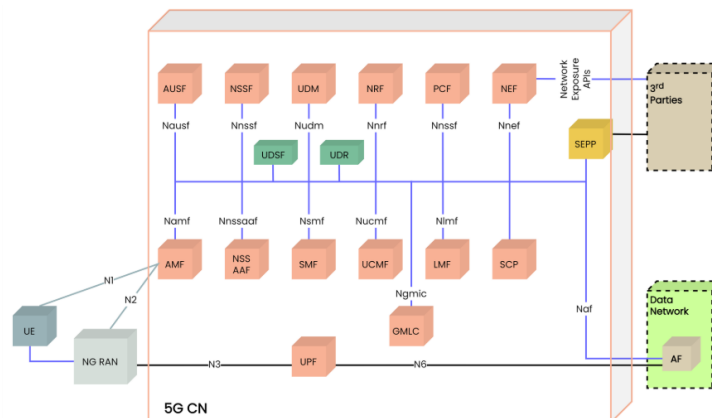
Međusobna komunikacija između ovih funkcionalnih celina ostvaruje se putem standardizovanih interfejsa. Omogućena je primena SDN (*Software Defined Network*) i NFV (*Network Function Virtualisation*) koncepta i **centralizovano upravljanje mrežom** uz zadržavanje niskog kašnjenja u radio-prenosu. Na taj način omogućava se fleksibilno raspoređivanje funkcija u zavisnosti od zahteva mreže i raspoložive infrastrukture.



Slika 2. 5G RAN [4]

3.1.2. Core Network (5GC)

Tradicionalni koncept podrazumevao je razdvajanje kontrolne (*control plane* - CP) i korisničke ravni (*user plane* - UP), što podrazumeva da korisnički podaci idu samo kroz korisničku ravan, a upravljanje, signalizacija i kontrolne poruke prolaze kroz kontrolnu ravan. Uređaji u tom slučaju obrađuju paralelno oba toka podataka što značajno povećava kompleksnost i troškove. Zbog toga, u 5G se koristi jedinstvena IP mreža preko koje kontroler upravlja celokupnim protokom podataka, što značajno pojednostavljuje *forwarding* hardver. Korisnički i kontrolni podaci prolaze kroz istu mrežu, ali su i dalje logički odvojeni kroz softverske funkcije i pravila. Ovakvim pristupom se povećava skalabilnost i fleksibilnost sistema – nova pravila i funkcije se lako softverski dodaju, a korišćenje resursa je efikasnije što omogućava i bržu implementaciju novih servisa.



Slika 3. 5G core (5GC) [5]

NEF – Network Exposure Function
NRF – Network Repository Function
PCF – Policy Control Function
UDM – Unified Data Management
AF – Application Function
AUSF – Authentication Server Function
AMF – Access and Mobility Management Function
SMF – Session Management Function
UPF – User Plane Function

Logičkim razdvajanjem kontrolne i korisničke ravni, i pomenutim softverski definisanim funkcijama u okviru 5GC omogućava se da 5G mreža bude programabilna i prilagodljiva. Dodatno, uz fleksibilniju RAN arhitekturu stvorena je skalabilnija mrežna platforma koja omogućava integraciju različitih pristupnih tehnologija (*multi-RAT*).

3.3. Mobilnost korisnika u 5G

Mobilnost predstavlja maksimalnu brzinu uređaja (u km/h) pri kojoj sistem može da obezbedi odgovarajući nivo QoS-a. Budući da su propagacioni gubici u višim frekvencijskim opsezima veći, veličina pojedinačnih ćelija manja, dinamika mobilnosti i broj korisnika je sve veći, što značajno utiče na planiranje 5G mreže. Česta realizacija handover procedura usled izraženije mobilnosti korisnika i veće gustine ćelija može dovesti do povećanog opterećenja mreže, degradacije kvaliteta ili čak potpunog gubitka veze.

U skladu sa 3GPP standardima, handover u 5G se realizuje kao *hard handover*, što znači da se veza sa izvornom (*source*) gNB prekida pre nego što se uspostavi veza sa ciljnom (*target*) gNB. Hard handover je spektralno efikasniji, jednostavniji za implementaciju ali ujedno i osetljiviji na kašnjenja i greške. Zasniva se na merenjima radio-parametara koje UE kontinuirano sprovodi tokom aktivne veze i dostavlja gNB. U okviru 5GC, entiteti **AMF** i **UPF** i **SMF** igraju ključnu ulogu u procesu handover-a: AMF održava UE context – informacije o lokaciji, stanje konekcije i aktivne sesije. UPF rukuje korisničkim podacima, usmeravanjem paketa i kvalitetom usluge. SMF odlučuje da li je potrebna promena UPF-a (inter-UPF handover).

Dual connectivity omogućava UE da održava radio vezu sa dve bazne stanice – **Master gNB** (*MN*) i **Secondary gNB** (*SN*), čime ublažava efekte hard handovera. Master gNB je odgovoran za signalizaciju i upravljanje vezom, dok sekundarni gNB ima ulogu poboljšanja kapaciteta i kvaliteta servisa. Proces dodavanja sekundarnog čvora inicira MN slanjem zahteva kandidatu za SN. Ukoliko je zahtev prihvaćen, MN šalje UE-u *RRC Reconfiguration* poruku. Nakon dobijanja potvrde od UE, MN obaveštava SN da je rekonfiguracija završena. Za povezivanje UE-a sa SN-om koristi se *non-contention-based Random Access (RA)* procedura [6]. Uspostavljanje dodatne veze sa SN pre nego što dođe do potpunog prebacivanja komunikacije omogućava održanje kontinuiteta servisa, što je posebno važno u slučaju heterogenih mreža čestih promena uslova u radio-kanalu. U NTN okruženju ovaj princip se dalje razvija kroz širi koncept *multi-connectivity* (4.3) koji odgovara specifičnostima satelitskih sistema.

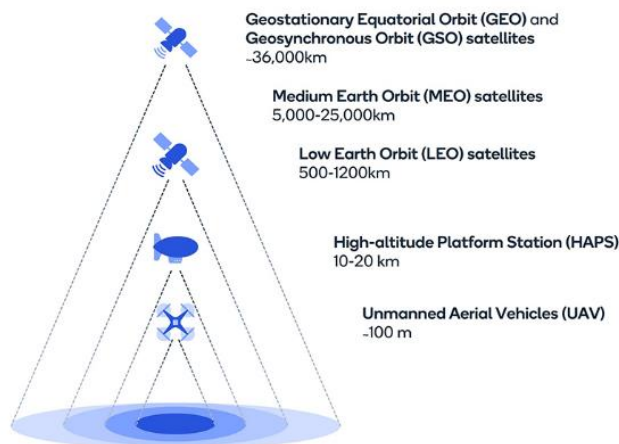
Integracija *dual-* (odnosno *multi-*) *connectivity* i *multi-RAT* u okviru softverski definisanih funkcija NG-RAN omogućava fleksibilnu raspodelu radio-resursa, kontinuitet komunikacije i optimizaciju QoS-a. Na toj osnovi se omogućava i integracija NTN mreža u mobilni sistem.

4. NETERESTRIJALNE MREŽE - NTN

Nedovoljno široka geografska pokrivenost i neisplativost razvoja terestrijalne infrastrukture u udaljenim i teško prohodnim regijama, ograničen kapacitet, zgušnja mreže do kojih dolazi zbog velikog broja korisnika, kao i pojačana interferencije između ćelija u urbanim sredinama neka su od glavnih ograničenja terestrijalne infrastrukture. Dodatni problem predstavlja osetljivost baznih stanica i optičkih kablova na prirodne katastrofe pri čemu može doći do prekida komunikacije u ključnim trenucima. 3GPP Release 17 uvodi koncept **neterestrijalnih mreža (Non-Terrestrial Networks, NTN)** kao efikasno rešenje za prevazilaženje ovih problema i očekuje se da će postati ključni deo bežičnih komunikacionih sistema narednih generacija.

NTN su mreže ili mrežni segmenti koji se uvode kao ne-zemaljska infrastruktura koja pomaže postojećoj ćelijskoj infrastrukturi na Zemlji da odgovori na rastuće zahteve za kvalitetnijim bežičnim servisima. Implementacija NTN se razlikuje u zavisnosti od platforme koja se koristi. Platforme NTN su grupisane u dve kategorije: *spacebone*, *airbone*. *Airbone* se odnosi na bespilotne vazdušne sisteme (*UAS*) na visinama od oko 100-150m i stanice na velikim visinama (*HAPS*) na 10-20km. *Spacebone* platforma se odnosi na satelite raspoređene u različitim konstelacijama koji se ponašaju kao čvorovi u mreži. Klasifikacija svemirskih platformi zavisi od tipa orbite i njenih karakteristika:

- **GEO – Geostationary Earth Orbit** – kružna orbita iznad ekvatora, na visini od oko 36000km, pri čemu je orbitalni period jednak rotaciji Zemlje, tako da satelit, gledano sa tačke na Zemlji, deluje nepomično na nebu. *Footprint* GEO satelita pokriva oko trećinu zemljine površine, uz ograničenje pokrivenosti u polarnim oblastima
- **MEO – Medium Earth Orbit** – kružna orbita oko zemlje na visini koja se kreće 5000-25000km, uz izbegavanje Van Alenovih pojaseva. MEO sateliti obično nemaju značajnu ulogu u komunikacijama, već se koriste za specijalizovane servise.
- **LEO – Low Earth Orbit** – ima kružnu orbitu na visini između 300 i 1500km. Ima izuzetno veliku brzinu kretanja ($\sim 7\text{km/s}$) i vrlo kratko vreme vidljivosti sa Zemlje. *Footprint* LEO satelita je najmanji zbog čega su neophodne *mega konstelacije* za pokrivanje cele zemlje (npr. Starlink, OneWeb)



Slika 4. Orbite satelita [7]

Neke od ovih platformi namenjene su da ostanu relativno nepomične u odnosu na Zemlju, sa fiksnim snopovima pokrivanja, dok se druge kreću u odnosu na Zemlju ili imaju usmerive snopove. Release 17 uključuje podršku i za zemaljski fiksne i za pokretne snopove pokrivanja.

4.1. Arhitektura satelitskih NTN u 5G sistemima

NTN uvodi svemirske i vazdušne platforme kao deo NG-RAN-a, pri čemu se zadržava 5G servisna logika i jezgro mreže. Infrastruktura se deli na elemente terestrijalne mobilne (ćelijske) mreže – *mrežni elementi i funkcije gNB, 5GC*, i satelitske infrastrukture. U integrisanoj 5G arhitekturi, i satelitske i terestrijalne pristupne mreže se povezuju na zajedničko 5GC jezgro, što omogućava da se mobilnost realizuje bez potrebe za ponovnim uspostavljanjem konekcije. NTN arhitektura obuhvata sledeće ključne elemente:

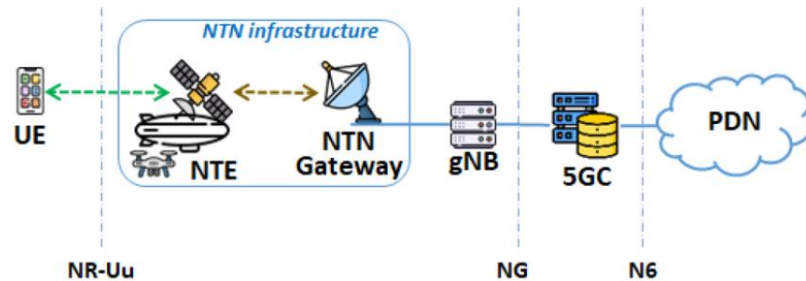
- *NTN terminali* - standardni korisnički uređaji (*UE*) ili satelitski terminali. Terminali VSAT uglavnom rade u *Ka-opsegu* (oko 30 GHz u uzlaznoj i 20 GHz u silaznoj vezi), dok ručni korisnički uređaji najčešće koriste *S-opseg* (oko 2 GHz). Korisnički terminali se mogu povezati na terestrijalni čvor, kao i na neterestrijalnu platformu istovremeno preko servisnog linka (*service link*).
- *NTN gateway* – čvor koji povezuje NTN platformu sa 5GC i prati jedan ili više satelita
- *Service link* – veza između korisničkog terminala i satelita
- *Feeder link* – veza između *NTN gateway-a* i satelita
- *Inter-satellite links (ISL)* – linkovi između satelita koji omogućavaju rutiranje saobraćaja kroz satelitsku konstelaciju. Omogućavaju smanjenje zavisnosti od *gateway-a* na Zemlji čime se omogućava ostvarivanje globalne pokrivenosti čak i u oblastima gde Zemaljska infrastruktura nije dostupna. ISL su posebno značajni kada je reč o LEO satelitskim konstelacijama: s obzirom na kratko vreme vidljivosti satelita sa tačke na Zemlji, ISL omogućavaju kontinuitet servisa tokom kretanja i korisnika i satelita jer omogućavaju da se saobraćaj dinamički preusmeri ka pogodnijoj izlaznoj tački satelitskog segmenta.

U zavisnosti od tipa *payload-a*¹ u satelitskom segmentu, postoje dva tipa NTN arhitektura: *transparentna (bent-pipe)* i *regenerativna*. Ova podela direktno utiče na kašnjenje u prenosu, fleksibilnost mreže, upravljanje mobilnošću korisnika i skalabilnost sistema, naročito u LEO konstelacijama.

Transparentna (bent-pipe) arhitektura podrazumeva da satelit ne vrši demodulaciju i obradu signala, već se može shvatiti kao *radio relej* u svemiru koji pojačava primljeni signal, konvertuje centralnu frekvenciju nosioca na nižu frekvenciju i prosleđuje signal na silaznu vezu, što znači da kvalitet *uplink* veze direktno utiče na kvalitet *downlink* veze. **Sva inteligencija i funkcije NG-RAN se nalaze na Zemlji, dok satelit funkcioniše kao pasivni transport, bez inteligencije (slika 4).** Jedan ili više transparentnih satelita mogu biti povezani na isti gNB na Zemlji. Budući da zahteva jednostavniji svemirski segment i omogućava brzu interoperabilnost sa postojećom terestrijalnom infrastrukturom, ovakva arhitektura je razmatrana u prvim implementacijama NTN-a (*Release 17*). Ostvaruju se protoci 1-10 Mb/s, ili veći uz veće iskorišćenje spektra. Primeri upotrebe uključuju

¹ Glavni, telekomunikacioni deo satelita. Sastoji se od antenskih sistema i velikog broja *transpondera*, od kojih su neki rezervni. Transponderi su nizovi uređaja (pojačavača i filtera) koji omogućavaju vezu između prijemnog (*uplink*, na *prijemnoj anteni satelita*) i predajnog (*downlink*, na *predajnoj anteni satelita*) signala.

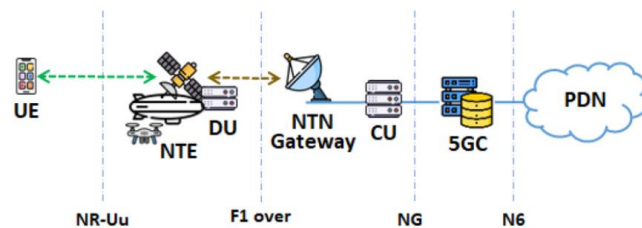
razmenu poruka, govor preko NR-a (VoNR), širokopojasni pristup za pametne telefone i ugrađene uređaje, fiksni bežični pristup, i satelitski *backhaul* za bazne stanice u udaljenim lokacijama. Glavni nedostatak bent-pipe arhitektura je ograničenje mogućnosti reagovanja na brze promene uslova u radio-kanalu.



Slika 5. Transparentna NTN arhitektura [8]

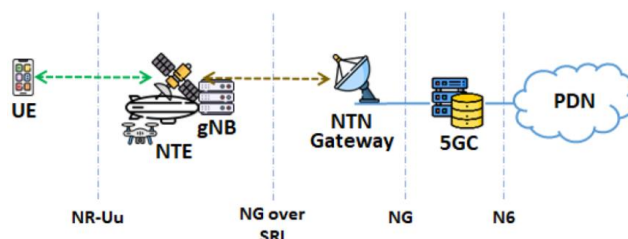
U okviru *Release 19* uvodi se **netransparentna (regenerativna)** arhitektura koja omogućava *on-board* procesorske sposobnosti, napredniju obradu signala do nivoa bita u samom satelitu, pri čemu su *downlink* i *uplink* veza međusobno nezavisne. Time se omogućava *end-to-end* povezanost i kontinuitet servisa čak i u slučaju pada terestrijalne infrastrukture. Ovakav pristup omogućava fleksibilnije upravljanje radio-resursima i daje veću autonomiju satelitu, kao i podršku heterogenim servisima. U okviru satelitskog dela mogu se implementirati **potpune ili delimične funkcionalnosti gNodeB** (u zavisnosti od toga da li su gNB-DU i gNB-CU fizički razdvojeni).

U jednoj opciji, satelitska platforma funkcioniše kao gNB-DU, dok gNB-CU ostaje u zemaljskoj infrastrukturi, povezana putem *feeder linka* (slika 6). gNB-DU jedinice na različitim NTN platformama mogu biti povezane na isti gNB-CU na Zemlji. Ovakav raspored predstavlja kompromis između performansi i složenosti svemirskog segmenta, jer omogućava bržu reakciju na promene radio-uslova i mobilnost korisnika, uz zadržavanje centralizovanog upravljanja mrežom u zemaljskom segmentu.



Slika 6. Regenerativna NTN arhitektura – gNB-CU i -DU razdvojeni [8]

U drugoj varijanti, i CU i DU mogu biti implementirane na samom satelitu, čime se postiže visoka autonomija svemirskog segmenta, ali uz povećanu kompleksnost, potrošnju energije i zahteve za koordinacijom unutar konstelacije (slika 6). U literaturi se navode brzine reda desetina megabita u sekundi, uz agregirane kapacitete u stotinama megabita ili više, što ih čini pogodnim za širokopojasni pristup, edge obradu podataka i real-time aplikacije. [2, 8, 9]



Slika 7. Regenerativna NTN arhitektura – kompletan gNB u satelitskom segmentu [8]

Još jedna klasifikacija NTN arhitektura zasniva se na tipu pristupa korisničkog terminala satelitskom segmentu. Kod **satelitskog pristupa**, NTN terminal je direktno povezan sa satelitom koji funkcioniše kao bazna stanica u svemiru. Ovakav pristup je tipičan za scenarije se krajnji korisnički uređaji nalaze u udaljenim oblastima, na moru ili u vazдушnom saobraćaju. Direktna satelitska komunikacija zahteva prilagođavanje fizičkog i MAC sloja, ali omogućava ostvarivanje potpune globalne pokrivenosti bez kompletnog oslanjanja na lokalnu infrastrukturu.

Sa druge strane, kod **relay-like arhitekture**, NTN terminal i platforma međusobno komuniciraju preko relejnog čvora, koji funkcioniše kao posrednik u prenosu signala između NTN platforme i korisnika. Time se povećava fleksibilnost sistema i ublažavaju zahtevi koje direktna satelitska veza postavlja pred male korisničke uređaje, kao što su potreba za većom izlaznom snagom i veličinom antena predajnika, primena usmerenih antena, obezbeđivanje neprekidne linije vidljivosti ka satelitu (LoS), kao i složenost hardvera. [2]

4.2. Frekvencijski opsezi i širine kanala

U okviru 3GPP Release 17 standardizovan je NR-NTN u okviru postojećeg 5G Frequency Range 1 (FR1), pri čemu su definisani specifični NTN opsezi *n255 (L-band)* i *n256 (S-band)* za direktnu komunikaciju između satelita i korisničkih uređaja (direct-to-device). Ovi opsezi omogućavaju bolju propagaciju, širu pokrivenost i realistične zahteve za antene mobilnih terminala, zbog čega su pogodni za eMBB-s i mMTC-s scenarije. Širine kanala ograničene su na 5, 10, 15, 20MHz.

Release 18 dodatno proširuje NR-NTN na Frequency Range 2 (FR2) i uključuje Ka-band opsege (n510/n511/n512). Korišćenje FR2 omogućava veće širine kanala (do 100MHz) i veći kapacitet sistema, ali uz strožije zahteve u pogledu propagacije, preciznosti usmeravanja snopa i energetske efikasnosti terminala. [10]

Tabela 1. 5G NTN opsezi [9]

REL	WI	NR band	Uplink (UL) operating band Satellite Access Node receive / UE transmit $F_{UL,low} - F_{UL,high}$	Downlink (DL) operating band Satellite Access Node transmit / UE receive $F_{DL,low} - F_{DL,high}$	Remarks
REL-17	NR_NTN_solutions	n256	1980 – 2010 MHz	2170 – 2200 MHz	FR1, FDD, S-band
REL-17	NR_NTN_solutions	n255	1626.5 – 1660.5MHz	1525 – 1559 MHz	FR1, FDD L-band
REL-18	NR_NTN_LSband	n254	1610 – 1626.5MHz	2483.5 – 2500MHz	FR1, FDD, LS-band
REL-18	NR_NTN_enh	n512*, n511*, n510*	27.5 – 30.0GHz 28.35 – 30.0GHz 27.5 – 28.35GHz	17.3 -20.2GHz 17.3 -20.2GHz 17.3 -20.2GHz	FR2, FDD, Ka-band

4.3. Multi-connectivity (MC)

5G podržava *multi-connectivity*, odnosno mogućnost da korisnički uređaj istovremeno bude povezan saviše pristupnih tačaka, radi ublažavanja efekata čestih hard handover-a i obezbeđivanja kontinuiteta servisa. Da bi se omogućila multi-connectivity (MC), korisnik mora istovremeno biti u pokrivenosti više antenskih snopova. To se može postići odgovarajućim projektovanjem konstelacije (preklapanje snopova) i/ili korišćenjem usmerenih antena na strani korisnika.

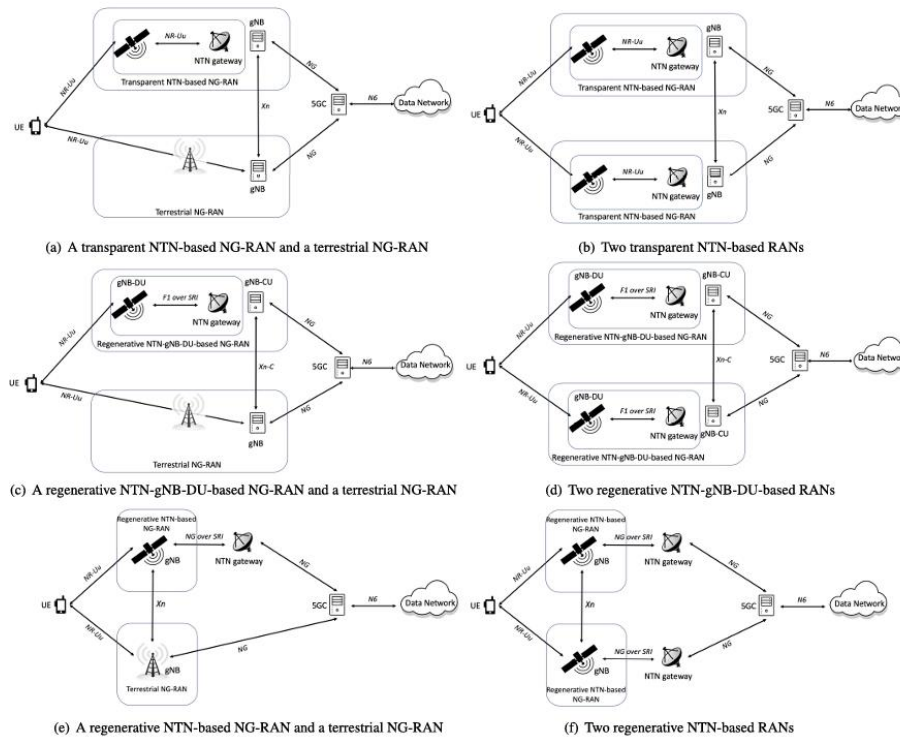
U kontekstu NTN, UE može istovremeno održavati radio-vezu sa:

1. terestrijalnim NG-RAN i NTN (*multi-RAT*),
2. dva različita NTN sistema ili
3. više satelita unutar konstelacije.

Interesantan primer predstavlja kombinovanje satelitskih sistema u različitim orbitama, npr. LEO i GEO konstelacije. U tom slučaju LEO sateliti mogu biti korišćeni za saobraćaj osetljiv na kašnjenje, dok GEO sistemi mogu obezbediti veliki kapacitet i široku pokrivenost. Jasno je da se paralelnom upotrebom više NTN slojeva omogućava fleksibilnije upravljanje resursima mreže i obezbeđuje podrška za heterogene servise.

Multi-connectivity (MC) ima poseban značaj u aplikacijama sa visokim zahtevima u pogledu pouzdanosti, dostupnosti i kontinuiteta servisa, kao što su autonomna vozila, mission-critical komunikacije, pomorski i vazdušni saobraćaj, kao i industrijske IoT primene. U ovim scenarijima prekid ili degradacija veze može imati ozbiljne posledice, pa se od mreže zahteva visok nivo raspoloživosti i pouzdanosti. **Cilj je obezbediti neprimetni (*seamless*) prelaz** između različitih pristupnih tačaka, baznih stanica ili različitih radio-tehnologija, tako da korisnik ne primeti da je došlo do promene u načinu realizacije veze – bilo da je u pitanju prelazak između satelita, između satelitske i terestrijalne mreže ili između različitih slojeva konstelacije. Drugim rečima, mreža mora obezbediti kontinuitet usluge uz očuvanje odgovarajućeg kvaliteta servisa (QoS), minimalno kašnjenje i stabilnost prenosa podataka.

U satelitskim NTN sistemima, MC se oslanja na **centralizovano upravljanje radio-resursima**. To znači da se odluke o tome preko koje pristupne tačke će se korisnički saobraćaj slati, kada treba aktivirati dodatnu vezu ili izvršiti prebacivanje između različitih sistema donose u centralnim mrežnim funkcijama, najčešće u okviru centralne jedinice gNB-a (gNB-CU) ili u jezgru mreže. Na ovaj način omogućava se fleksibilno korišćenje dostupnih resursa, povećava se pouzdanost komunikacije i smanjuje verovatnoća prekida veze tokom kretanja korisnika ili promena topologije mreže, što je posebno važno u NTN sistemima sa brzo pokretnim satelitima. U arhitekturama u kojima se veći deo RAN funkcionalnosti nalazi na samom satelitu, MC može biti podržana i kroz intersatelitske linkove (**ISL**), čime se omogućava da se korisnički saobraćaj rutira kroz konstelaciju i prosledi ka najpogodnijoj izlaznoj tački prema jezgru mreže. Na ovaj način se smanjuje zavisnost od rasporeda zemaljskih gateway-a i poboljšava kontinuitet servisa tokom prelazaka između satelita, uz rizike u pogledu potrošnje energije satelita.



Slika 8. multi-connectivity arhitekture [2]

U radu [6, p. 5] dat je pregled različitih MC scenarija u zavisnosti od tipa MN i SN (terestrijalni ili transparentni/regenerativni neterestrijalni) uz važne faktore koje treba uzeti u obzir za svaki pojedinačni scenario.

4.3.1. MC izazovi

Za razliku od terrestrijalnih mreža, gde se dodavanje sekundarnog čvora (SN) uglavnom zasniva na kriterijumu jačine referentnog signala, u NTN okruženju, zbog velikih dimenzija snopova i relativno malih razlika u jačini signala između susednih snopova, moraju se razmatrati i dodatni parametri, poput geografske lokacije korisnika, elevacionog ugla satelita, preostalog vremena vidljivosti ili orbitalne dinamike konstelacije. U NTN okruženju, Random Access proces traje najmanje dvostruko vreme round-trip time (RTT), što predstavlja značajno kašnjenje u poređenju sa terrestrijalnim mrežama. Zbog toga se razmatraju metode izvođenja handover-a bez RA procedure, a slični pristupi mogli bi se primeniti i za optimizaciju dodavanja sekundarnog čvora u NTN sistemima.

Preusmeravanje korisničkog saobraćaja sa glavnog čvora (Master Node – MN) na sekundarni čvor (SN) u terrestrijalnim mrežama je znatno lakše jer su MN i SN geografski obično relativno blizu što omogućava brzu razmenu kontrolnih informacija. Međutim u NTN su bazne stanice na velikoj udaljenosti, te je potrebna veća količina kontrolne signalizacije i koordinacija između čvorova. Jedan pristup rešavanju ovog problema je statička podela saobraćaja, gde MN prosleđuje fiksni procenat podataka sekundarnom čvoru. Fleksibilniji pristup je polu-statička podela, gde SN može slati povratne poruke (*flow control*) ako mu je dodeljeni deo saobraćaja preveliki ili premali. Alternativno rešenje je ograničiti MC samo na čvorove koji su prostorno bliski čime se izbegava kompleksna koordinacija između udaljenih baznih stanica. [6]

Velika propagaciona kašnjenja, naročito **na feeder linkovima** ka zemaljskim gateway stanicama otežavaju brzu razmenu signalizacije potrebne za **koordinaciju između čvorova**, posebno

u scenarijima sa centralizovanim upravljanjem u okviru gNB-CU ili jezgru mreže. U transparentnim arhitekturama gde je većina inteligencije na Zemlji je ovaj problem posebno izražen. **Heterogenost sistema**, tj. kombinacija terestrijalnih i satelitskih čvorova, donosi varijacije u kašnjenju signala i komplikuje izbor optimalnih putanja ka jezgru mreže i zahteva pažljivo upravljanje rutiranjem. Odluke o rutiranju moraju uzeti u obzir raspored gateway stanica, raspoložive međusatelitske veze (ISL), orbitalne parametre i QoS zahteve pojedinih servisa.

Specifičnosti satelitskog segmenta komplikuju primenu MC. Za razliku od terestrijalnih mreža u kojima su bazne stanice uglavnom na fiksnim pozicijama na Zemlji, na primer, kada je reč o LEO satelitima, zbog velike brzine kretanja i pomeranja spot-snopova česte su promene kvaliteta radio-veze. Posledica toga je česta aktivacija i deaktivacija sekundarnih veza u okviru MC mehanizama, kao i povećana učestalost handover procedura. Ukoliko upravljanje ovim procesima nije optimizovano, može doći do degradacije kvaliteta usluge, povećanja signalizacionog opterećenja i prekida sesije. MC u tom slučaju ima posebnu važnost, jer značajno smanjuje ove rizike tako što omogućava *soft handover* pri kome se nova veza uspostavlja pre nego što postojeća prekine.

Pored toga, **povećana potrošnja energije korisničkih uređaja** usled istovremenog održavanja više radio-veza takođe predstavlja ograničavajući faktor, naročito u IoT scenarijima sa uređajima male snage. Slična ograničenja postoje i na strani satelita gde su procesorski i energetske resursi strogo limitirani.

Problem deljenja spektra, odnosno koegzistencije satelitskog i terestrijalnog segmenta predstavlja veliki tehnički izazov kada je u pitanju implementacija satelitskog segmenta u 5G infrastrukturu, naročito u frekvenzijskim opsezima gde već postoje mobilni satelitski sistemi (MSS) i gde se razmatra ponovna upotreba spektra za 5G-NTN. S obzirom da korisnički uređaj može istovremeno održavati vezu sa terestrijalnim gNB i satelitom, povećana je verovatnoća pojavljivanja kokanalne, susednokanalne ili inter-sistemske interferencije, kao i osetljivost na neoptimalnu kontrolu snage. Emisije iz NTN sistema mogu izazvati interferenciju prema postojećim satelitskim ili zemaljskim sistemima, što utiče na degradaciju odnosa nosilac-šum usled interferencije, $C/(N + I)$. Zbog velikog dometa i široke geografske pokrivenosti satelitskih sistema, potencijalna interferencija može imati širi prostorni uticaj u odnosu na klasične terestrijalne mreže. Pored toga, ponovna upotreba frekvencija (*frequency reuse*) između snopova radi smanjenja međučelijske interferencije uvodi ograničenja koja se tiču merenja i upravljanja resursima.

ITU-R definiše dozvoljene pragove degradacije performansi postojećih sistema. Za NTN sisteme, u ITU-R studijama se koristi prag ekvivalentan onome koji važi za terestrijalne sisteme, tj. $I/N \leq -6$ dB, što znači da interferenciona snaga mora biti manja od 6dB u odnosu na nivo termičkog šuma prijemnika, što odgovara dozvoljenoj degradaciji C/N za 0.5-1dB u zavisnosti od scenarija primene [11]. Shodno tome, MC mehanizmi upravljanja radio-resursima u NTN moraju poštovati interferencione limite kao ograničenje prilikom donošenja odluka o dodavanju SN, raspodeli saobraćaja ili dupliranju paketa. U tom smislu, deljenje spektra je i arhitekturni problem koji direktno utiče na dizajn MC mehanizama, kontrolu snage i strategije raspodele resursa u 5G NTN sistemima.

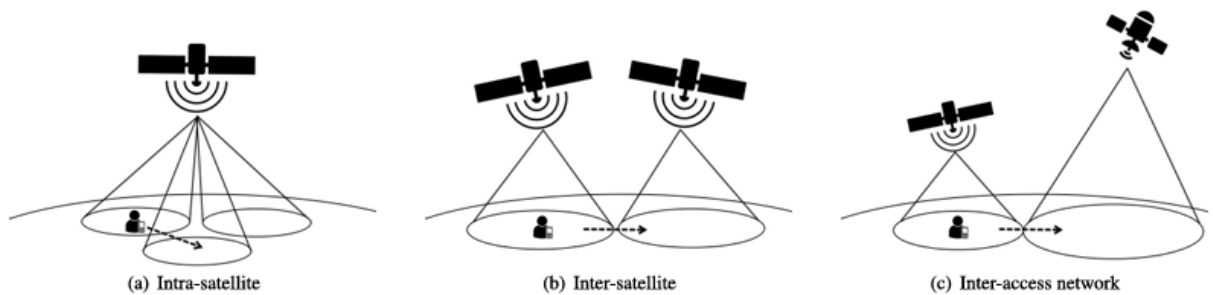
Zbog navedenih ograničenja, savremeni pristupi razmatraju i upotrebu veštačke inteligencije i prediktivnih pristupa u upravljanju MC u NTN sistemima koji se zasnivaju na korišćenju informacija o položaju korisnika, orbitalnih parametara satelita i konfiguraciji snopova, kako bi se unapred aktivirale dodatne veze ili započele procedure preusmeravanja saobraćaja pre nego što dođe do degradacije kvaliteta signala. Na taj način se smanjuje rizik od prekida komunikacije tokom prelazaka između satelita i omogućava efikasnije korišćenje raspoloživih resursa.

4.4. Mobilnost u (LEO) 5G NTN sistemima

Standardni 5G (hard) handover mehanizmi zasnivaju se na merenjima radio-parametara, RSRP (*Reference Signal Recieved Power*) i RSRQ indikatora koje UE periodično dostavlja mreži i na osnovu kojih se pokreće handover procerdura kada se zaključi da ciljana (*target*) bazna stanica postaje “bolja” od trenutne (*serving*) za određeni offset, nakon čega se šalje *measurement report* ka mreži. U satelitskim NTN sistemima dinamika mobilnosti zavisi i od tipa orbite i geometrije konstelacije. U slučaju GEO satelita koji su sa stanovišta korisnika na Zemlji praktično nepomični, mobilnost se uglavnom odnosi na kretanje korisnika, dok same ćelije na Zemlji i snopovi pokrivanja ostaju prostorno stabilni.

Nasuprot tome, LEO sateliti orbitiraju na znatno manjim visinama (*300-1500km, sa tendencijom spuštanja visina i do 160km u cilju smanjenja propagacionog kašnjenja*) i kreću se brzinom od približno 7-8km/s. Zbog velike orbitalne brzine i ograničenog vremena vidljivosti, LEO sistemi uvide znatno veće izazove u pogledu mobilnosti. Handover događaji su u ovom slučaju vrlo česti. Na nivou linka, handover se može klasifikovati u više kategorija: [12]

1. **Intra-satelitski handover** – prelazak između snopova istog satelita. Ovaj tip prelaza je čest zbog relativno malog prečnika pojedinačnih snopova i ograničenog vremena njihove pokrivenosti.
2. **Inter-satelitski handover** – prelazak sa jednog satelita koji izlazi iz zone vidljivosti korisnika na sledeći satelit u konstelaciji. Inicira se kada trenutni satelit izlazi iz zone vidljivosti korisnika, signal se degradira ispod definisanog praga ili sledeći satelit u konstelaciji pruža stabilniju pokrivenost. Promena satelita može podrazumevati promenu gateway stanice ili čak drugačiju rutu kroz konstelaciju, naročito u sistemima sa ISL. U tom slučaju hadnover ima i mrežnu dimenziju jer uključuje i potencijalno preusmeravanje korisničkog saobraćaja kroz konstelaciju i ka drugoj izlaznoj tački ka 5GC. Zbog dinamične topologije konstelacije, izbor optimalne rute ka jezgru mreže nije trivijalan i mora uzeti u obzir orbitalne parametre, raspoloživost gateway stanica i zahteve aplikacije.
3. **Inter-access (vertikalni) handover** – prelazak između satelitske i terestrijalne pristupne mreže. Prelazak se ne posmatra kao klasično uspostavljanje potpuno nove konekcije, već kao promena radio pristupa što podrazumeva rekonfiguraciju i prilagođavanje fizičkog i MAC sloja novim uslovima prenosa. Cilj nije samo da veza opstane već da mreža uradi gladak (*seamless*) prelaz tako da sesija ostane aktivna sa QoS u granicama koje aplikacija zahteva. Odluka o ovom tipu handovera tipično se svodi na kombinaciju:
 - a. **radio-metrika** - merenja RSRP/RSRQ i za satelitsku i za terestrijalnu ćeliju, i
 - b. **mrežnih politika i opterećenja** – iako merenja ne ukazuju na loše uslove kanala, mreža se može odlučiti za prelaz ukoliko je, na primer, potrebno rasteretiti satelit/terestrijalnu mrežu, obezbediti manje kašnjenje za određenu aplikaciju, obezbediti veći kapacitet itd.



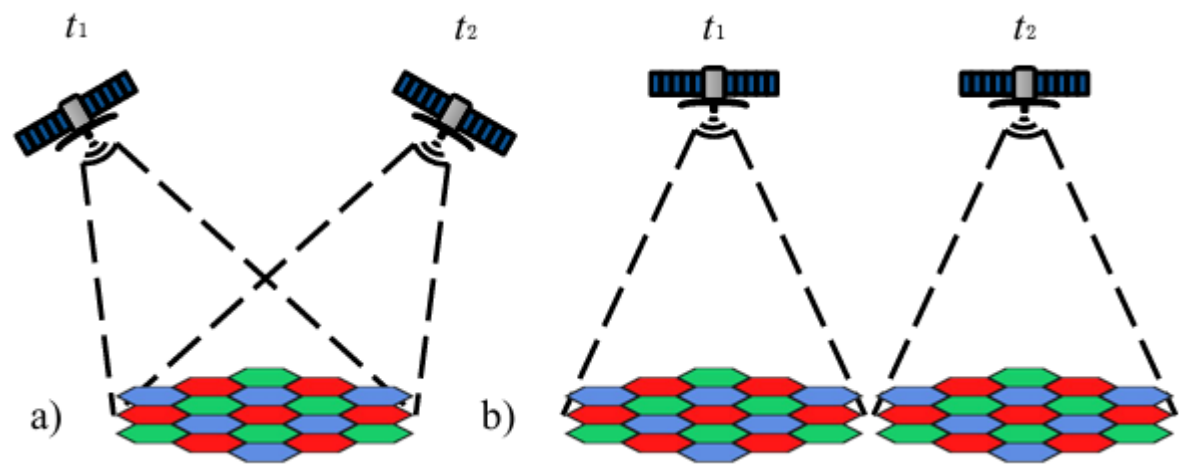
Slika 7. Tipovi 5G NTN handovera [2]

Pored fizičkih elemenata NTN arhitekture, definišu se i logičke funkcije infrastrukture **poput NTN Control Function (NCF)**, koja kontroliše satelitske spot snopove i obezbeđuje servisnu vezu koristeći 5G NR interfejs direktno ka mobilnim uređajima. Razlikujemo dve varijante formiranja snopova: **Moving-Earth Beam** i **Earth-Fixed Beam**.

Earth-moving Beam pristup podrazumeva da se snop pomera preko površine Zemlje usled kretanja satelita, odnosno da je snop usmeren fiksno u odnosu na satelit. Unosi se dodatna kompleksnost kada je u pitanju upravljanje mobilnošću, imajući u vidu da je učestalost intra- i inter-satelitskih handovera veća jer korisnik na Zemlji brže izlazi iz snopa (*Earth-Moving Cells koncept*).

Kod **Earth-Fixed Beam** pristupa elektronskim usmeravanjem antene zadržava se fiksna geografska pokrivenost na Zemlji., tj. satelit dinamički prilagođava fazne i amplitudne parametre antene kako bi „zaključao“ snop nad određenom teritorijom. Iako su handover događaji u ovom slučaju nešto ređi, zahteva se korišćenje izuzetno kompleksnih antena i dodatna potrošnja energije satelita, kao i *beam steering/switching* kako bi se održali fiksni regioni pokrivanja.

Kod LEO satelita koji velikim brzinama prelaze preko Zemljine površine, održavanje fiksirane geografske pokrivenosti snopova predstavlja tehnički zahtevniji pristup zbog potrebe za kontinuiranim elektronskim praćenjem i brzim prilagođavanjem snopova. Zbog toga se u praksi primenjuju hibridna rešenja sa ograničenim *beam steering*-om i dinamičkom alokacijom snopova, čime se postiže kompromis između mobilnosti i složenosti satelitske platforme. [6, 13, 14]



Slika 8. a) Earth-fixed, b) Earth-moving Beam [6]

Prema [15], satelitski segment mora podržati mobilnost do 250 km/h u Rural-eMBB-s scenariju. Dodatno, podrška brzinama do 1200 km/h se preporučuje za napredne scenarije kao što su aeronautičke komunikacije. Dozvoljeno vreme prekida mobilnosti (*mobility interruption time*)

ograničeno je na 50 ms za eMBB-s scenario, uključujući sve RAN i RRC procedure tokom tranzicije.

4.4.1. Problemi 5G handover-a u (LEO) okruženju

U (LEO) NTN okruženju promena nivoa signala u kanalu nije primarno posledica kretanja samo korisnika, već promene relativnog položaja satelita i geometrije orbite. Kako LEO satelit prelazi velikom brzinom iznad Zemlje, menja se:

1. dužina propagacione putanje (*slat range*)
2. elevacioni ugao,
3. položaj korisnika unutar snopa (tj. antenski dobitak),
4. zona preklapanja susednih snopova.

S obzirom da su ove promene veoma brze, otežano je optimalno određivanje trenutka za pokretanje handover procedure. Na primer, u zonama preklapanja može doći do situacija u kojima je **razlika između RSRP vrednosti dva susedna (*serving i target*) snopa relativno mala**, što može otežati donošenje pravovremene odluke. U tom slučaju, mogu se javiti posledice u vidu prekasnog pokretanja handover procedure ili nepotrebnih prebacivanja (*ping-pong efekat*), čime se povećava signalizaciono opterećenje. Ovom problemu posebno doprinosi korišćenje viših frekvencijskih opseha i povećana gustina ćelija karakteristična za 5G sisteme. Dodatno, kada više ćelija koristi iste frekvencijske resurse, korisnički uređaji mogu imati problem sa lošim downlink SINR jer su izloženi visokom downlink nivou interferencije zbog činjenice da jedan satelit „pokriva“ više NR ćelija na Zemlji. Pобољшanje DL SINR implicira povećanje broja neželjenih handover događaja. [14]

Kako su i satelit, i korisnik u NTN sistemima pokretni, zbog velike relativne brzine kretanja između njih izražen je **Doplerov pomeraj** nosioca. Doplerov efekat narušava sinhronizaciju, uplink performanse i stabilnost referentnog signala, samim tim merenja UE mogu da osciluju i handover odluke mogu biti lošije.

Zbog brzih varijacija kanala, **informacije o stanju u kanalu zastarevaju** već tokom procesa razmene signalizacije između UE i mreže, tako da UE možda neće moći uspešno da dekodira primljeni signal. Zbog toga su potrebni napredni modeli kanala koji, pored klasičnih parametara, uključuju i relativno kretanje satelita i UE, orbitalne parametre, tipove antena UE, atmosferske uslove, prepreke i korišćeni frekvencijski opseg. Takvi modeli omogućavaju preciznije predviđanje varijacija kanala i pravovremeno prilagođavanje sistema [16]. Kašnjenja mogu varirati i u zavisnosti od korišćenih čvorova. U poređenju sa terestrijalnim sistemima gde su korisnici obično mnogo bliži baznim stanicama i kašnjenja mogu biti i reda mikrosekundi, u LEO sistemima RTT može biti reda nekoliko desetina milisekundi, u GEO i do nekoliko stotina milisekundi. Veliko kašnjenje utiče na trajanje kompletne handover procedure, brzinu koordinacije između čvorova, stabilnost konekcije tokom tranzicije, što je posebno problematično za URLLC i mission-critical servise. U transparentnim arhitekturama, s obzirom da se sva inteligencija nalazi na Zemlji, kašnjenje na feeder linkovima dodatno utiče na pravovremenu reakciju sistema. Regenerativne arhitekture se koriste kao osnova za implementaciju naprednih *handover* algoritama jer omogućavaju brže handover odluke i edge obradu, s obzirom da se mrežna inteligencija približava korisniku.

Dodatno, **problem paging-a** povezan je sa područjem praćenja (odnosno oblašću pokrivanja) – *Tracking Area (TA)* satelita. Pokretne oblasti pokrivanja izazivaju povećan broj *Tracking Area Update (TAU)* procedura što povećava opterećenje mreže. Ukoliko se ovi procesi ne optimizuju, može

doći do preopterećenja kontrolne ravni, povećane potrošnje energije korisničkih uređaja i degradacije ukupne efikasnosti sistema. [2]

Upravljanje radio-resursima u ovakvom okruženju zahteva adaptivnu kontrolu snage i dinamičko prilagođavanje modulacionih kodnih šema (AMC), i napredne prediktivne algoritme mašinskog učenja radi optimizacije prenosa.

4.4.2. Prediktivni pristupi upravljanju mobilnošću

Za handover, modifikacije i oslobađanje veze mogu se koristiti prediktivne šeme u NTN mrežama kako bi se unapred predvidelo kretanje korisnika/satelita i proaktivno pokrenule operacije vezane za multi-connectivity.

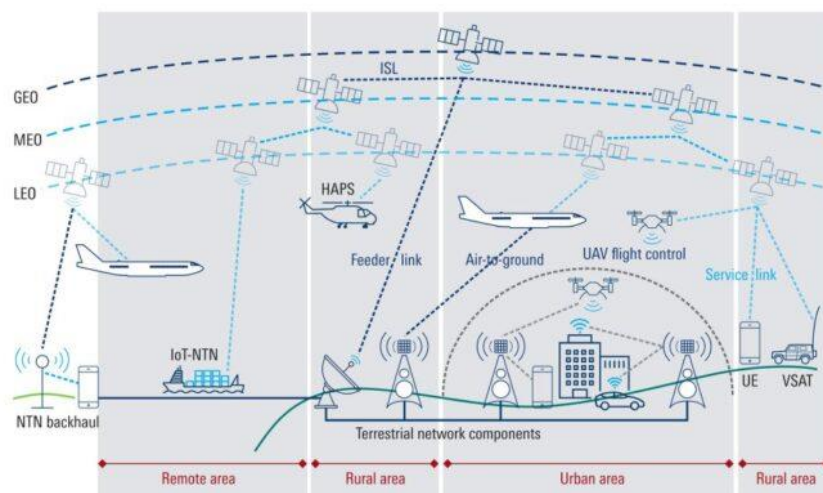
Činjenica da je kretanje LEO satelita determinističko, poznato unapred je važna prednost u odnosu na terestrijalne sisteme u kojima je kretanje korisnika često nepredvidivo jer omogućava lakšu i tačniju primenu prediktivnih algoritama za upravljanje mobilnošću. S obzirom da orbitalni parametri, geometrija konstelacije i pokrivanje spot-snopova mogu precizno da se modeluju, moguće je unapred odrediti trenutak u kom će satelit izaći iz zone vidljivosti korisnika i pravovremeno pokrenuti handover proceduru ili uspostavu sekundarnih veza. Na osnovu sopstvene GNSS pozicije i NTN *ephemeris* podataka, UE može da izvrši predkompensaciju Doplerovog pomeraja, izračuna varijaciju propagacionog kašnjenja između sebe i satelita radi procene kompletnog *timing advance* parametra. [14] Predikcija se može realizovati *online* – računanjem trenutnih pozicija satelita, ili *offline* – prethodnim izračunavanjem pozicija i korišćenjem tajmera koji daje informaciju o položaju satelita. U sistemima sa ISL, može se unapred odrediti optimalna ruta kroz konstelaciju čime se minimizuje kašnjenje i poboljšava iskorišćenje resursa. Takođe se omogućava pravovremeno prilagođavanje AMC, raspodele spektra i kontrole snage pre nego što dođe do značajnog pada kvaliteta veze.

Prediktivni pristup ima direktan uticaj na performanse konkretnih aplikacija i scenarija upotrebe 5G NTN sistema jer minimizira vreme prekida komunikacije, i utiče na očuvanje QoS parametara tokom tranzicije između pristupnih tačaka. Za razliku od reaktivnog modela u kome se handover inicira tek kada dođe do degradacije signala, prediktivni pristup omogućava da se pokrene procedura pre nego što se naruši kvalitet veze i optimizuje se ruta unapred. Time se izbegava nagli pad performansi, jitter i verovatnoća gubitka paketa.

5. SCENARIJI PRIMENE SATELITSKIH NTN U 5G

Tradicionalno su se NTN koristile samo za ograničen set aplikacija, kao što su TV broadcasting. Evolucija 5G mreža i napredak u satelitskim telekomunikacionim tehnologijama omogućili su podršku širem spektru aplikacija u različitim sektorima. Trošak slanja satelita u orbitu² značajno je opao tokom poslednjih nekoliko decenija, dok savremena komunikaciona oprema nudi više funkcionalnosti uz manju masu, samim tim i manju cenu. Smanjeni troškovi, kao i rast broja lansiranih satelita posebno u LEO orbiti doveli su do povećanog interesovanja proizvođača korisničke opreme i mobilnih operatera, kao i komercijalnih kompanija da ulažu u razvoj satelitskih sistema i doprinesu stvaranju održivijeg komercijalnog svemirskog tržišta, iako im se primarne potrebe i ekspertize razlikuju.

Integracija satelitskog segmenta sa 5G donosi poboljšanja u pogledu održanja kontinuiteta servisa, poboljšavanja pokrivenosti i dostupnosti usluga tokom prirodnih katastrofa ili privremenih prekida koji pogađaju terestrijalne mreže i rasterećenje terestrijalnih mreža naročito tokom perioda vršnog opterećenja. U kontekstu 5G sistema, NTN podržavaju sva tri scenarija upotrebe definisana od strane ITU: *eMBB*, *mMTC*, *URLLC*. [15] Pored tehnoloških napredaka, NTN donosi i značajne ekonomske koristi kroz stvaranje novih poslovnih modela i izvora prihoda za telekomunikacione operatere.



Slika 9. Scenariji primene NTN u okviru 5G [17]

Mnogi scenariji primene zahtevaju satelite u različitim orbitama kako bi se optimizovalo pružanje usluga za specifične aplikacije. Različite orbite unose različite izazove i potreban je kompromis između performansa i mogućnosti sistema. Pružanje URLLC servisa predstavlja poseban izazov zbog velikih propagacionih kašnjenja satelitskih veza i strogih zahteva u pogledu pouzdanosti i dostupnosti. Zbog toga se satelitski NTN sistemi prvenstveno fokusiraju na *eMBB* i *mMTC* kao glavne scenarije primene. U Tabeli 2 dati su zahtevi različitih servisa u kontekstu 5G NTN.

² Trošak slanja 1kg tereta u LEO orbitu je smanjen oko 100 puta tokom poslednje dve decenije

Tabela 2. Zahtevi servisa za NTN mreže [8]

NTN Service	5G Category	Suited NTEs	Required Data Rate
Mobility cell connectivity Unserved/Under-served and isolated areas:	eMMB	HAPS, LEO	50 Mbit/s/person
• Fixed cell connectivity	eMMB	HAPS, LEO	50 Mbit/s/person
• Wide area IoT			
• Sensor/ actuators in local remote areas	mMTC	HAPS, LEO	0.1–100 kbit/s/sensor
	mMTC	UAV, HAPS, LEO	1–10 Mbit/s per local hot spot
	eMMB		
Throughput increase		UAV, (HAPS)	100-200 Mbit/s/hot spot
Secondary link for backup	uRLLC *	HAPS, LEO	0.01–1 Mbit/s
Disaster relief	eMMB, uRLLC *	UAV, HAPS	10–500 Mbit/s
Broadcasting/ Multicasting:			
• TV	eMMB	LEO, (HAPS)	e.g., video 4K
• Alerting UEs for possible disaster warning	mMTC	LEO, HAPS	10 kbit/s

Unapređenja koja NTN donose u implementaciji sa 5G mogu se svesti na tri osnovne kategorije: pružanje kontinuiteta servisa, unapređenje protoka i kapaciteta sistema i obezbeđivanje globalne dostupnosti mreže. U nastavku su dati neki od najpogodnijih servisa u kojima neterestrijalne mreže nadopunjuju terestrijalne 5G mreže.

5.1. Pomorski komunikacioni sistemi

NTN imaju ključnu ulogu u 5G-NR sistemima jer unapređuju performanse poput efektivne brzine prenosa i pouzdanosti i u ruralnim i u urbanim oblastima u kojima je obezbeđivanje pokrivenosti putem terestrijalne infrastrukture finansijski neisplativo i kapacitetno ograničeno.

Posebno je značajno obezbeđivanje pokrivenosti na otvorenom moru, s obzirom da je oko 70% Zemljine površine pokriveno vodom, a AIS (*Automatic Identification System*) i VHF sistemi imaju ograničen domet i pomorski optički kablovi ne dopiru do krajnjih korisnika na plovilima. Satelitski segment u ovom slučaju omogućava kontinuiranu širokopojasnu povezanost brodova, integraciju sa 5G jezgrom mreže i podršku za eMBB i mMTC servise.

Sateliti se koriste za monitoring i izbegavanje sudara u okeanskim koridorima bez terestrijalne pokrivenosti, pružanje usluga interneta velike brzine i komercijalne komunikacije, kao i za URLLC, real-time praćenje položaja i operacije u kriznim situacijama i spasilačke misije. Novi trend razvoja odnosi se na korišćenje LEO satelita (*Starlink Maritime*, *OneWeb*, *Iridium Certus*) koji smanjuju kašnjenja od oko 30-50ms, pružaju veći kapacitet i dinamičko upravljanje snopovima. Od januara 2020. godine postoje dva sertifikovana pružaoca satelitskih usluga u okviru GMDSS³ (*Global Maritime Distress and Safety System*) sistema: **Inmarsat** (GEO), i (noviji) **Iridium Certus**, sa konstelacijom od 66 LEO satelita koja omogućava pokrivenost većih geografskih širina i manja kašnjenja.

5.2. Vazdušni saobraćaj

U okviru eMBB servisa, vazdušni saobraćaj je jedan od tehnički najzahtevnijih scenarija za 5G NTN sisteme. Letelice se kreću velikom brzinom od oko 800-900km/h i tokom jednog leta prolaze

³ Sistem za automatizovano slanje hitnih signala za brodove na moru, razvijen u okviru UN IMO (United Nations International Maritime Organization). Predstavlja set bezbednosnih procedura, tipova opreme i komunikacionih protokola za bezbednosne i spasilačke operacije koje se tiču brodova, čamaca, letelica.

kroz više snopova satelita unutar konstelacije, što za posledicu ima dinamičke promene jačine primljenog signala i kvaliteta veze, kao i izražen Doplerov pomeraj između satelita i letelice od više desetina kHz u višim frekvencijskim opsezima, koji direktno utiče na sinhronizaciju i stabilnost prenosa. S obzirom da terestrijalna mreža nije dostupna iznad okeana i udaljenih područja, neterestrijalna infrastruktura omogućava očuvanje sesije tokom celog leta bez obzira na geografski položaj letelice bez promene jezgra mreže, dok 5GC omogućava da se vrši preusmeravanje saobraćaja kroz standardne 5G procedure. Slično kao kod pomorskog saobraćaja, satelitski segment u ovom slučaju omogućava:

- *In-flight* eMBB usluge poput Wifi, VoNR i streaminga koristeći LEO konstelacije (npr. Starlink konstelacije i Intelsat za pružanje interneta velike brzine i do 350Mbps na downlinku). Implementacija MIMO i inteligentnog beamforming-a omogućava da snaga signala ostane konzistentna u celoj letelici, izbegavajući „mrtve“ zone koje se obično javljaju u zatvorenim metalnim strukturama. [18]
- kontrolu leta, podršku za kritične komunikacije izrazito osetljive na kašnjenja između pilota i kontrole leta
- podršku za dronove i autonomne letelice

5.3. mMTC-s (Massive Machine Type Communications via Satellite)

mMTC karakteriše veliki broj uređaja koji prenose male količine podataka, uz naglašene zahteve za energetsom efikasnošću, pouzdanošću i dostupnošću. U tom kontekstu, satelitski segment predstavlja prirodno proširenje 5G arhitekture, jer omogućava povezivanje fiksnih i mobilnih uređaja na širokim, ali i lokalnim geografskim područjima, uključujući regione van dometa terestrijalne infrastrukture. Takođe, podržan je *store and forward* mehanizam za aplikacije tolerantne na kašnjenje, što je od posebnog značaja za nadzor infrastrukture, industrijski monitoring i slično.

Satelit u mMTC sistemima može imati ulogu **transportnog (backhaul) sloja**, gde agregira podatke sa lokalnih gateway čvorova, ili **direktnog pristupnog čvora** u NG-RAN arhitekturi. Neki od tipičnih scenarija primene mMTC-s:

- Automobilski sektor: optimizacija protoka saobraćaja, dijagnostika vozila, izveštavanje o bezbednosnom statusu;
- Komunalna infrastruktura: nadzor naftnih i gasnih postrojenja, energetskih i vodovodnih sistema, vetroparkova;
- Transport (drumski, železnički, pomorski, vazdušni): upravljanje voznim parkovima, praćenje imovine, digitalna signalizacija, upozorenja na udaljenim putevima. [15]

5.4. Disaster recovery

Terestrijalna infrastruktura je osetljiva na prirodne katastrofe, zemljotrese, poplave, požare, kao i ozbiljnije cyber napade. U takvim situacijama, klasične opcije transporta poput optičkih vlakana ili kopnenih baznih stanica mogu biti fizički oštećene ili nedostupne, čime se onemogućava normalna mobilna komunikacija za korisnike i službe hitnih intervencija. Satelitski linkovi se mogu integrisati u 5G infrastrukturu kao rezervne veze, tako da u slučaju oštećenja terestrijalne infrastrukture satelitski segment postaje primarni dok se terestrijalna mreža ne obnovi. To omogućava široku pokrivenost i brzu uspostavu privremenih mreža za timove prve pomoći, kao i signalizacije servise i multicast/broadcast obaveštenja. U praksi, integrisani pristup koristi iste signalizacije i transportne procedure kao u klasičnim 5G scenarijima, uz dodatne optimizacije za veće kašnjenje i posebne tipove

linkova. To znači da se satelitski segment ponaša kao deo NG-RAN, koristeći standardne 5G protokole za sesiju, autentifikaciju i QoS.

5.5. SOS servisi

SOS servisi predstavljaju specifičnu kategoriju hitnih komunikacionih servisa čiji je primarni cilj obezbeđivanje minimalne, ali pouzdane komunikacije u situacijama kada standardna mobilna mreža nije dostupna. Za razliku od eMBB servisa, SOS komunikacija podrazumeva prenos manjih količina podataka, (*tekstualne poruke, GPS lokacija, osnovni telemetrijski podaci*), pri čemu su prioritet dostupnost i pouzdanost, a ne visoki protoci i ultra niska kašnjenja. Ovakvi servisi realizuju se kroz uskopojasnu komunikaciju između satelita i korisničkih uređaja uz minimalne zahteve za spektralne resurse i potrošnju energije.

Apple je 2022. godine predstavio funkcionalnost *Emergency SOS via Satellite* na iPhone 14 seriji, u saradnji sa kompanijom Globstar. Koristi se LEO satelitska konstelacija i S-band frekvencijski opseg, uz specijalno optimizovan komunikacioni protokol niske brzine prenosa prilagođen direktnoj komunikaciji između mobilnog telefona i satelita. Omogućena je direktna veza uređaj-LEO satelit, bez potrebe za terestrijalnim gNB uz vizuelni interfejs koji pomaže da se telefon usmeri ka satelitu. Ovaj servis ne koristi klasični 5G NR data režim, već predstavlja specijalizovani energetske optimizovani *emergency* kanal. S obzirom na ograničen kapacitet linka i veliku udaljenost, servis ne omogućava glasovne i broadband komunikacije već isključivo kratke tekstualne poruke i prenos lokacije. Sledeća generacija iPhone uređaja (2026) planira podršku 5G NTN standard što bi omogućilo da se satelit ponaša kao mobilna bazna stanica.

Nakon Apple-a, mnogi drugi proizvođači uveli su slične funkcionalnosti. Huawei je implementirao satelitske SOS poruke koristeći kineski BeiDou satelitski sistem za hitne tekstualne poruke. Samsung je u Galaxy S24 seriji omogućio ovu vrstu servisa u saradnji sa Qualcomm Snapdragon Satellite platformom, baziran na 3GPP NTN standardu. Xiaomi najavljuje ove funkcionalnosti u saradnji sa kineskim operatorima. [19, 20]

5.6. Budućnost i trendovi – 5G & Beyond/6G

IMT-2030, odnosno 6G sistem, ima za cilj ostvarivanje potpuno povezanog sveta i integracije digitalnog i fizičkog sveta radi detaljne analize i upravljanja u realnom vremenu. Buduće generacije mobilnih sistema teže ka integrisanom 3D (svemir-vazduh-Zemlja) modelu mreže koji obezbeđuje globalnu dostupnost, otpornost i dinamičku raspodelu resursa kroz jedinstvenu softverski upravljane arhitekturu. Neterestrijalne mreže doprineće ostvarivanju tri ključna cilja: povezivanju nepovezanih oblasti, unapređenju bezbednosti i otpornosti sistema, kao i održivosti mreža. [2, 21]

U 6G eri, NTN sistemi mogu usvojiti nove tehnologije poput laserskih i mmWave optičkih veza, fotonских kognitivnih radio-sistema, *holographic-type* komunikacija (*HTC*) koje zahtevaju izuzetno velike širine kanala i protoke, multi-senzorskih imerzivnih mreža, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, kako bi se dodatno unapredili zahtevi u pogledu kašnjenja i visoke pouzdanosti komunikacije između svemira i Zemlje. Dodatno, očekuje se da 6G NTN podrži nove kritične scenarije, kao što su predikcija katastrofa, kao i ostvarivanje globalne povezanosti sa besprekornim pristupom mreži u pomorskim, planinskim i drugim teško dostupnim područjima. [2]

6. LITERATURA

- [1] A. T. Mardsen, „The Evolution of Satellite Communications ",“ *Encyclopedia.com*, Feb 2026.
- [2] F. Rinaldi, H.-L. Maattanen, J. Torsner, S. Pizzi, S. Andreev, A. Irea i G. Araniti, „Non-Terrestrial Networks in 5G & Beyond: A Survey“, 2020.
- [3] „CONNECTING BEYOND BOUNDARIES: THE FUTURE OF NON-TERRESTRIAL CONNECTIVITY“, *Mavenir*.
- [4] „5G RAN architecture explained - gNB-CU, DU, RU and protocol layers“, *Telcomtrainer*, 2025.
- [5] „5G Core Network Architecture Explained: Functions, Interfaces, and Security“, *Telcomtrainer*, pp. <https://www.telecomtrainer.com/5g-core-network-architecture-explained-functions-interfaces-and-security/>, 2025.
- [6] M. Majamaa, „Toward Multi-Connectivity in Beyond 5G Non-Terrestrial Networks: Challenges and Possible Solutions, <https://arxiv.org/pdf/2310.10213>“.
- [7] Q. WU, A. R. Alvarino i J. Montojo, „5G from space“, *Qualcomm.com*, Sept 2023.
- [8] R. Giuliano i E. Innocenti, „Machine Learning Techniques for Non-Terrestrial Networks – Romeo Giuliano, Eros Innocenti“.
- [9] J. Krause, „Non-Terrestrial Networks (NTN)“, *3GPP.org*.
- [10] „Frequency bands for 5G NTN“.
- [11] A. S. Pastukh, V. O. Tikhvinsky i S. S. Dymkova, „Comparative Analysis of TRI-Band Payload Utilization in Satellite Access Node for future 5G NTN“, 2025.
- [12] N. Badini, „Integration of Satellites into 5G Eco-systems“, 2023.
- [13] „Difference between Moving Beams vs Earth Fixed Beams“, *RF Wireless world*.
- [14] E. Juan, J. Wigard, M. Lauridsen i P. Mogensen, „Handover Solutions for 5G Low-Earth Orbit Satellite Networks“, Aalborg, Danska, 2022.
- [15] „Report ITU-R M.2514-0 - Vision, requirements and evaluation guidelines for satellite radio-interface(s) of IMT 2020“, ITU, 2022.
- [16] W. Wang, „Enhanced CSI feedback in NTN with long propagation delay“, 2020.
- [17] C. S. Nin, „Two 5G non-terrestrial network architectures“, 2025.
- [18] R. Parada, V. M. Baeza, C. H. F. d. Gambia, R. S. Camacho i C. Monzo, „Enabling Continuous 5G Connectivity in Aircraft through Low Earth Orbit Satellites“.
- [19] K. L. Jones i A. L. Allison, „The Great Convergence and The Future of Satellite-Enabled Direct-to-Device“, 2023.
- [20] „Use Emergency SOS via satellite on your iPhone“, *Apple*, 2022.
- [21] T. A. S. France, Ericsson Sweden and Ericsson France, Qualcomm France , SES Techcom , Thales - SIX , Thales - SIX , GreenerWave, Martel Innovate, Digital for Planet, CTTC , German Aerospace Center - DLR i Alma Mater Studiorum - University of Bologna, „Vision on Non-Terrestrial Networks in 6G system (or IMT-2030)“.
- [22] T. R. a. S. H. B. Tsegaye, „Towards Resilient and Secure Beyond-5G Non-Terrestrial Networks“, 2024.

Slika 1. 3GPP standardizacija NTN [3]	2
Slika 2. 5G RAN [4]	4
Slika 3. 5G core (5GC) [5].....	4
Slika 4. Orbite satelita [7]	6
Slika 5. Transparentna NTN arhitektura [8]	8
Slika 6. Regenerativna NTN arhitektura – gNB-CU i -DU razdvojeni [8].....	8
Slika 7. Tipovi 5G NTN handovera [2]	14
 Tabela 1. 5G NTN opsezi [9].....	 9
Tabela 2. Zahtevi servisa za NTN mreže [8]	18